

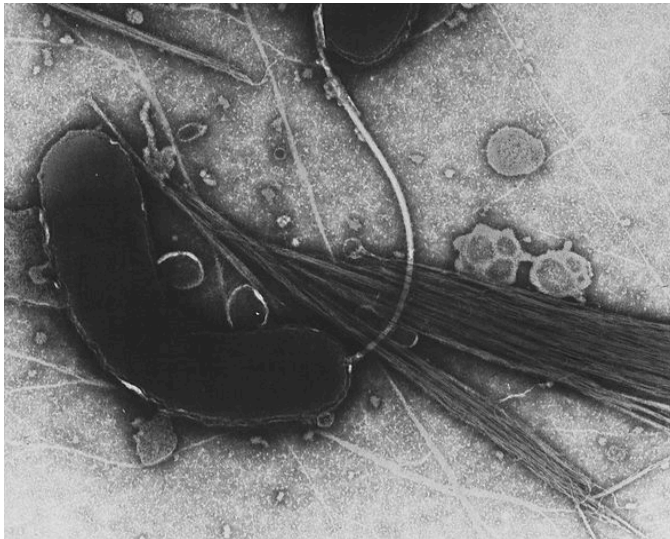
RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA VIBRIO CHOLERAE

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Alex Ramos Do Nascimento
- **Data:** 20/09/2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

- **Descrição morfológica:** Bacilo curvo, móvel, com um único flagelo polar.
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa.
- **Patologia:** Cólera. Infecção intestinal aguda causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com a toxina colérica. Provoca diarreia aquosa profusa e indolor, vômitos frequentes, desidratação rápida e severa, desequilíbrio eletrolítico e câibras musculares.
- **Curiosidade:** Ao contrário da maioria das bactérias que possuem apenas um cromossomo circular, o genoma do *Vibrio cholerae* é dividido em dois cromossomos circulares de tamanhos diferentes.
- **Cepa analisada:** ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961.
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000584
- **Espécie/Linhagem:** *Vibrio cholerae* serotype O1
- **Total de proteínas no proteoma:** 3.781 proteínas
- **Total de cromossomos:** 2 cromossomos circulares
- **Lista de publicações associadas:**
 1. **[Referência 1]:** Heidelberg, J. F., Eisen, J. A., Nelson, W. C., Clayton, R. A., Gwinn, M. L., Dodson, R. J., ... & Nierman, W. C. (2000). *DNA sequence of both chromosomes of the cholera pathogen Vibrio cholerae*. **Nature**, 406(6795), 477-483. DOI: 10.1038/35020000.
 2. **[Referência 2]:** Thanawastien, A., Montor, W. R., LaBaer, J., Mekalanos, J. J., & Yoon, S. S. (2009). *Vibrio cholerae* Proteome-Wide Screen for Immunostimulatory Proteins Identifies Phosphatidylserine Decarboxylase as a Novel Toll-Like Receptor 4 Agonist. **PLoS Pathogens**, 5(8), e1000556. DOI: 10.1371/journal.ppat.1000556.

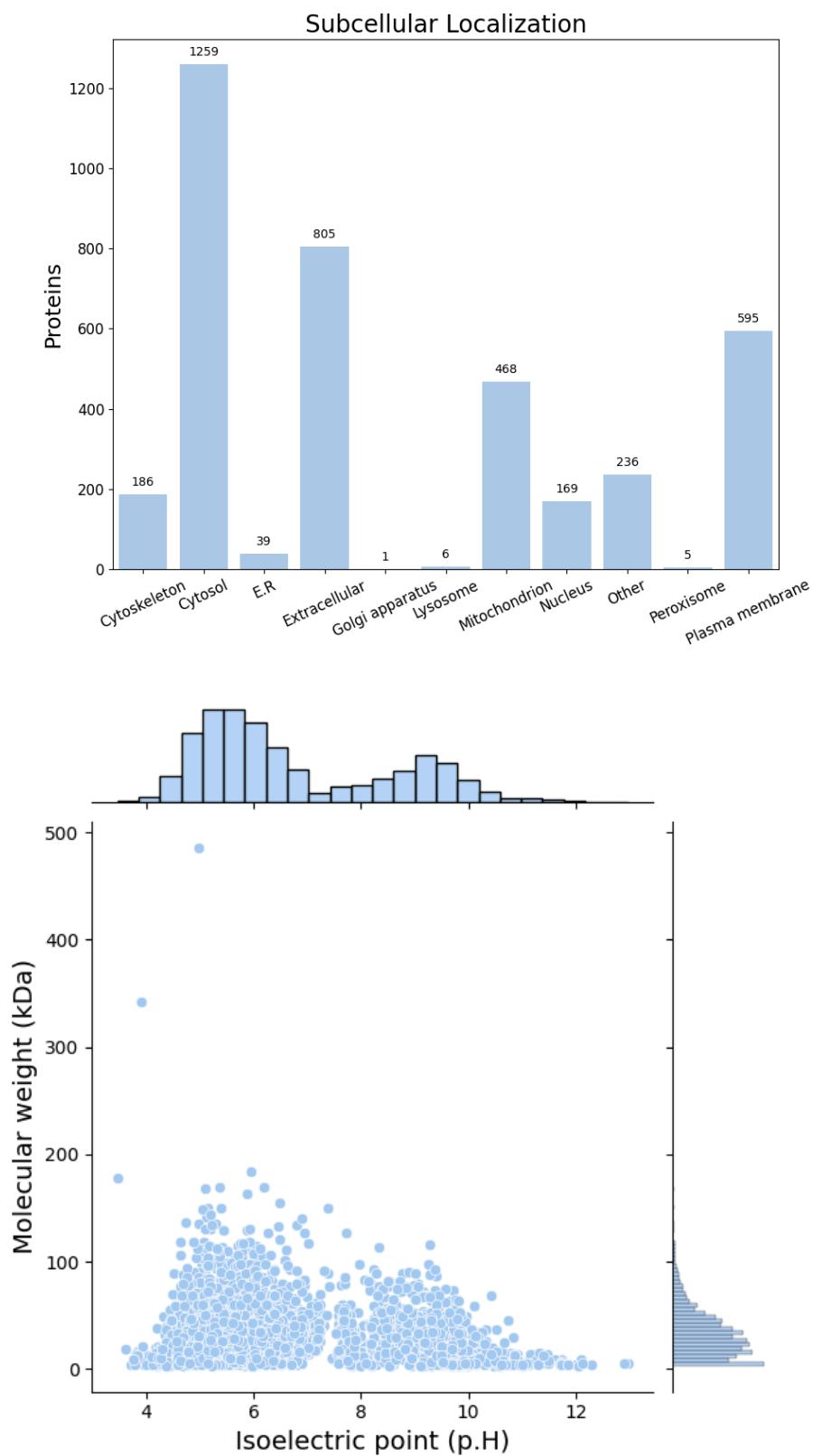
3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

- **CPU (Processador):** Intel(R) Core(™) i5-10400F CPU @ 2.90GHz
 - **Memória RAM:** 16 GB DDR4]
 - **Armazenamento:** SanDisk SSD PLUS 1000GB
 - **Sistema Operacional:** Windows
-

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

- **Tempo total de processamento:** 00:05:41
- **Total de proteínas processadas:** 3769
- **Total de proteínas ignoradas:** 12
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 879
- **Proteínas com evidências de membrana:** 900

4.1. Gráficos Gerados



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

- N° de proteínas (das 50) com epítomos preditos: [Quantidade]

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
Q9KKQ7	Q9KKQ7	NDDRYEVQQP	491 - 501	No
Q9KNN1	Q9KNN1	STQTTLPQTDN	168 - 179	No
Q9KNE5	Q9KNE5	QPAYYQPQRE	992 - 1002	No
Q84I33	Q84I33	DGDSMESEPPL	725 - 736	No
Q9KNE5	Q9KNE5	KPGNVSPKNH	643 - 653	Yes

5.2. Topologia do Epítopo #1

PERFIL DE TOPOLOGIA E MÉTODOS PREDITIVOS - EPÍTOPO #1 (Q9KKQ7)

Proteína: Q9KKQ7 | Sequência: NDDRYEVQQP (491-501) | Localização: CytoplasmicMembrane

ID Proteína : Q9KKQ7

Localização : CytoplasmicMembrane

Sequência Epítopo : NDDRYEVQQP (Comprimento: 10 aa | Posição: 491-501)

Escore BepiPred-3 : 0.84 (Limiar: 0.15 | Média: 0.21)

Hidropatia Média : -2.42

N-Glicosilação : Não (N)

--- Perfis dos Métodos Preditivos por Resíduo ---

Resíduos Epítopo : N D D R Y E V Q Q P

Método Resíduo	Limiar	Média	Cob.	Perfil / Predição por
BepiPred-3.0	0.15	0.21	-	(Escore Global do Epítopo: 0.84)
Emini	1.00	3.40	1.00	E E E E E E E E E E
Kolaskar	1.04	1.02	0.40	 E E E E
Chou Fosman	0.93	1.03	0.90	E E E E E E E E E .
Karplus Schulz	0.98	1.01	1.00	E E E E E E E E E E
Parker	0.64	3.73	0.90	E E E E E E E E E .
All matches	-	-	0.30	 E E E .
N-Glyc	-	-	0.00	
Hydropathy	-	-2.42	-	- - - - - + - - -

6. Repositório

Qual o repositório git: [AlexRamosNasc/Projeto_De_Bioinformatica](https://github.com/AlexRamosNasc/Projeto_De_Bioinformatica)